CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Inégalité de Hölder

Énoncé

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

Inégalité de Hölder

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, et $X, Y \in L^0(\Omega)$ positives.

1. Montrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}_+,\ xy \leqslant \dfrac{x^p}{p} + \dfrac{y^q}{q}$.
2. En déduire l'inégalité de Hölder : $E(XY) \leqslant \left(E(X^p)\right)^{1/p} \left(E(Y^q)\right)^{1/q}$. On pourra commencer par traiter le cas $E(X^p) = E(Y^q) = 1$.
3. Quelle inégalité retrouve-t-on lorsque $p = q = 2$? En donner alors une preuve directe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$: exposants conjugués ($p = q = 2$ est le cas symétrique).
- Ω est fini : toutes les espérances sont des sommes finies.

Ce qu'on te demande. Établir l'inégalité de Young $xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$, puis l'inégalité de Hölder par normalisation.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1. Inégalité de Young

Cas où $x = 0$ ou $y = 0$. Alors $xy = 0 \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$, car le membre de droite est une somme de termes positifs.

Cas $x, y > 0$. La fonction ln est concave sur $]0, +\infty[$ car $\ln''(u) = -\frac{1}{u^2} < 0$. Comme $\frac{1}{p} \in]0, 1[$ et $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$, la concavité appliquée aux points $a = x^p$ et $b = y^q$ donne

$$\frac{1}{p}\ln(x^p) + \frac{1}{q}\ln(y^q) \leqslant \ln\left(\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q\right).$$

Or le membre de gauche vaut $\ln x + \ln y = \ln(xy)$. Comme exp est croissante :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, \qquad xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

Question 2

Étape 1. Q2. Inégalité de Hölder

On pose $A = E(X^p) \geqslant 0$ et $B = E(Y^q) \geqslant 0$ (positivité de l'espérance).

Cas $A = B = 1$. Pour tout $\omega \in \Omega$, Q1 avec $x = X(\omega) \geqslant 0$ et $y = Y(\omega) \geqslant 0$ donne $X(\omega)Y(\omega) \leqslant \frac{X(\omega)^p}{p} + \frac{Y(\omega)^q}{q}$. Autrement dit $XY \leqslant \frac{X^p}{p} + \frac{Y^q}{q}$. Par croissance et linéarité de l'espérance :

$$E(XY) \leqslant \frac{E(X^p)}{p} + \frac{E(Y^q)}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = A^{1/p}B^{1/q}.$$

Cas $A = 0$. $X^p \geqslant 0$ d'espérance nulle, donc $X^p = 0$ presque sûrement, donc $X = 0$ p.s. et $XY = 0$ p.s. : $E(XY) = 0 \leqslant A^{1/p}B^{1/q}$. Même raisonnement si $B = 0$.

Cas $A > 0$ et $B > 0$. On pose $X' = \frac{X}{A^{1/p}}$ et $Y' = \frac{Y}{B^{1/q}}$, positives. Alors $E(X'^p) = \frac{E(X^p)}{A} = 1$ et de même $E(Y'^q) = 1$. Le premier cas donne $E(X'Y') \leqslant 1$, c'est-à-dire, par linéarité :

$$E(XY) \leqslant \left(E(X^p)\right)^{1/p}\left(E(Y^q)\right)^{1/q}.$$

Question 3

Étape 1. Q3. Le cas p = q = 2 : Cauchy-Schwarz

Avec $p = q = 2$ ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$), on obtient l'**inégalité de Cauchy-Schwarz** :

$$E(XY) \leqslant \sqrt{E(X^2)}\,\sqrt{E(Y^2)}.$$

Preuve directe (valable sans hypothèse de signe). Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $(X + \lambda Y)^2 \geqslant 0$, donc

$$Q(\lambda) = E((X + \lambda Y)^2)$$

$$= E(X^2) + 2\lambda E(XY) + \lambda^2 E(Y^2) \geqslant 0.$$

- Si $E(Y^2) > 0$, Q est un trinôme du second degré de signe constant, donc son discriminant est négatif ou nul : $4E(XY)^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leqslant 0$.
- Si $E(Y^2) = 0$, Q est affine et positif sur $\mathbb{R}$, donc constant : $E(XY) = 0$, et l'inégalité est vraie.

Dans tous les cas $E(XY)^2 \leqslant E(X^2)E(Y^2)$, d'où $E(XY) \leqslant |E(XY)| \leqslant \sqrt{E(X^2)E(Y^2)}$.

Le piège

Ne pas oublier les cas dégénérés $E(X^p) = 0$: on ne peut pas diviser par 0 pour normaliser.

La méthode

Inégalité homogène : on la prouve d'abord quand les deux membres sont normalisés à 1, puis on se ramène à ce cas par homothétie.

Rappels de cours utilisés

- **Convexité et concavité.** Si f est deux fois dérivable sur un intervalle I avec $f'' \leqslant 0$, f est **concave** : pour $a, b \in I$ et $\lambda \in [0,1]$,

  $$\lambda f(a) + (1-\lambda) f(b) \leqslant f(\lambda a + (1-\lambda) b).$$

  Exemple : ln est concave sur $]0, +\infty[$ ($\ln''(u) = -1/u^2$).

- **Espérance nulle d'une variable positive.** Sur un univers fini, si $Y \geqslant 0$ et $E(Y) = 0$, alors $Y = 0$ presque sûrement : $E(Y) = \sum_\omega Y(\omega) P(\{\omega\})$ est une somme de termes positifs, donc chacun est nul.